Ejercicio 05 · Motor recomendador reproducible

Repositorio

github.com/Vic-developers/Ejercicio-05-Motor-recomendador-reproducible

Datos y partición temporal

MovieLens Latest Small: 100,836 ratings, 9,742 películas, 610 usuarios; densidad 1.70%. SHA-256 ZIP 696d65a3dfceac7c45750ad32df2c259311949efec81f0f144fdfb91ebc9e436. Se retuvo el último evento por usuario; 587 eventos fueron elegibles y 23 se excluyeron por usuario o película sin soporte de entrenamiento. Tres semillas (17, 42, 73). Los datos no se incluyen en el repositorio.

Tabla principal de resultados

Config.	Método	RMSE	HR@10	Cob.	Seg.	Parám.
20f_12e	Colaborativo	1.027	0.031	7.4%	13.6	206,220
20f_12e	Híbrido a=.25	1.027	0.029	10.4%	13.6	206,220
20f_12e	Híbrido a=.75	1.027	0.031	7.6%	13.6	206,220
20f_6e	Colaborativo	1.101	0.020	18.2%	6.8	206,220
20f_6e	Híbrido a=.25	1.101	0.010	21.2%	6.8	206,220
20f_6e	Híbrido a=.75	1.101	0.020	18.2%	6.8	206,220
8f_6e	Colaborativo	1.108	0.010	11.1%	6.7	82,488
8f_6e	Contenido	—	0.000	14.9%	0.0	0
8f_6e	Híbrido a=.25	1.108	0.012	15.9%	6.7	82,488
8f_6e	Híbrido a=.75	1.108	0.010	11.4%	6.7	82,488
8f_6e	Popularidad	—	0.032	0.6%	0.0	0

Interpretación y decisión Pareto

El baseline de popularidad alcanza HR@10=0.032 con 0.63% de cobertura, una señal de concentración. Contenido cubre 14.95% pero no recupera el ítem retenido. Entre híbridos, 20f/6e alpha=.75 obtiene HR=.020 y cobertura 18.2% con 6.8 s; 20f/12e alpha=.75 sube HR a .031, pero baja cobertura a 7.6% y tarda 13.6 s. Se elige 20f/6e alpha=.75 como compromiso de costo y exposición, manteniendo 20f/12e si prima el acierto y alpha=.25 si prima cobertura. Son alternativas Pareto eficientes; ninguna domina a las demás.

Perfiles y cold start

Modelo	Perfil	n	HR@10	Cobertura
Colaborativo	Amplio	139	0.024	4.0%
Colaborativo	Corto	155	0.009	9.6%
Híbrido a=.75	Amplio	139	0.024	4.1%
Híbrido a=.75	Corto	155	0.009	9.5%

Historial corto: hasta 34 ratings (n=155); amplio: desde 167 (n=139). Prueba operativa: usuario nuevo con tres películas recibe 10 recomendaciones de contenido; usuario sin historial recibe 10 de popularidad suavizada. No se atribuye HR temporal a usuarios sin historial.

Errores, límites y reproducción

Auditoría detallada de error: 2348 filas para los 587 usuarios elegibles, con predicción retenida, acierto, rango y Top-5 por método (configuración 8f/6e, semilla 17). RMSE no implica mejor ranking. Existe sesgo de selección, no hay demografía y los géneros amplios pueden sobreespecializar. El notebook ejecutado, código, pruebas, CSV de resultados, README y requirements.txt están en el repositorio. MovieLens Latest Small es variable para desarrollo; se descarga localmente y no se redistribuye.

Uso responsable de IA y fuentes

OpenAI Codex se usó como medio para detectar y corregir errores y revisar coherencia de ejecución. Prompts relevantes: revisar desempates del corte temporal, tipos de similitud coseno, índices del baseline y consistencia de métricas. Verificaciones: auditoría y hash, ejecución experimental, pruebas automatizadas y revisión de reportes; correcciones: desempate determinista, cohorte elegible explícita y normalización de tipos. El estudiante responde por el código y las conclusiones.

Fuentes: GroupLens Research, MovieLens Latest Small README; Harper y Konstan (2015), The MovieLens Datasets: History and Context, DOI 10.1145/2827872.